

Didaktische Handreichung: Aufgabe Würfeln mit zwei Würfeln

Leitidee	Daten und Zufall (L5)
Allgemeine Kompetenz	Mathematische Darstellungen verwenden (K4) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	II

Merkmale der
Teilaufgabe 1

Leitidee	Daten und Zufall (L5)
Allgemeine Kompetenz	Mathematische Darstellungen verwenden (K4) Mit symbolischen/ formalen/ technischen Elementen umgehen (K5) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	IV

Merkmale der
Teilaufgabe 2

Leitidee	Daten und Zufall (L5)
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2) Mathematische Darstellungen verwenden (K4) Mit symbolischen/ formalen/ technischen Elementen umgehen (K5) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	IV

Merkmale der
Teilaufgabe 3

Didaktischer Kommentar

Analyse der Aufgabe

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Daten und Zufall (L5), da es um Ereignisse und deren Wahrscheinlichkeiten bei einem einfachen Zufallsexperiment geht. Zur Bearbeitung der drei Teilaufgaben müssen die Schülerinnen und Schüler zunächst sowohl die gegebene Tabelle der Ergebnisse (K4) als auch die gegebenen Informationen zu den einzelnen Ereignissen verstehen (K6) und dann aufeinander beziehen. Dazu müssen Formulierungen wie „genau sechs“ bzw. „kleiner oder gleich vier“ bzw. „mindestens eine“ mathematisch richtig gedeutet werden (vgl. hierzu auch Modul D zur Kompetenz Kommunizieren).

Bei Teilaufgabe 1 sind dann nur noch die zum Ereignis gehörenden Ergebnisse zu notieren (K4). Bei Teilaufgabe 2 ist zusätzlich die Wahrscheinlichkeit für das vorgegebene Ereignis anzugeben (K5), wobei die Schülerinnen und Schüler erkennen müssen, dass die einzelnen Ergebnisse gleichwahrscheinlich sind. Hierzu greifen sie auf die Grundvorstellung zur Laplace-Wahrscheinlichkeit zurück. Teilaufgabe 8.3 erfordert die Bestimmung und den Vergleich der Wahrscheinlichkeiten mehrerer Ereignisse (K5), wobei eine zweckmäßige Vorgehensweise zu überlegen ist (K2). Besonders wünschenswert ist hier die Lösung, bei der ohne Einzelaufzählung und Rechnung erkannt wird, dass die Augensummen 5 und 9 strukturgleich zustande kommen.

Aufgrund der direkten Nutzbarkeit der dargebotenen Informationen werden sowohl Teilaufgabe 1 als auch Teilaufgabe 2 dem Anforderungsbereich I zugeordnet. Teilaufgabe 3 hingegen gehört dem Anforderungsbereich II an, da es notwendig ist, die spezifischen mathematischen Formulierungen richtig zu deuten und mit dem dargestellten Ergebnisraum in Verbindung zu bringen.

Zu Teilaufgabe 1:

Die Schülerinnen und Schüler notieren alle Ergebnisse, in denen die „6“ vorkommt, wobei z. B. die Ergebnisse (3,6) und (6,3) nicht unterschieden werden. Eine derartige Lösung lässt vermuten, dass die Aufgabenstellung nur oberflächlich gelesen wurde oder aber der Begriff „Würfelsumme“ nicht geläufig ist (K6).

Mögliche Schwierigkeiten

Zu Teilaufgabe 2:

Wie die folgende Schülerlösung nahelegt, wird die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis „Die Würfelsumme ist kleiner als Vier“ berechnet, was darauf hindeutet, dass die Bedeutung des Wortes „oder“ nicht erfasst worden ist und demnach Probleme auf sprachlicher Ebene vorliegen (vgl. hierzu auch Modul D zur Kompetenz Kommunizieren) (K6).

Teilaufgabe 2: Würfeln mit zwei Würfeln

Gib die Wahrscheinlichkeit an für: „Die Würfelsumme ist kleiner oder gleich vier.“

$$\frac{3}{36}$$

Zu Teilaufgabe 3:

1., 3. oder 4. Antwortalternative wurde angekreuzt: Die Strukturähnlichkeit der beiden Ereignisse „Die Würfelsumme ist genau 5“ und „Die Würfelsumme ist genau 9“ wird nicht erkannt und es liegen Abzähl- oder Textverständnisfehler vor (K5 oder K6).

Anregungen für den Unterricht

Treten bei dieser Aufgabe Schwierigkeiten auf, kann das Problem vereinfacht werden, indem beispielsweise nicht zwei Würfel, sondern ein Würfel und eine Münze geworfen werden. Hierdurch verringert sich der Ergebnisraum auf 12 Ergebnisse, wodurch dieser übersichtlicher wird. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass nun zwei verschiedene Geräte miteinander kombiniert werden müssen, was für einige Schülerinnen und Schüler vielleicht verwirrend sein könnte. Unabhängig von der Art der kombinierten Geräte kann der Ergebnisraum als Hilfe leicht in aufzählender Form, in tabellarischer Form oder aber als Baumdiagramm dargestellt werden. Dabei lernen die Schülerinnen und Schüler gleichzeitig unterschiedliche Darstellungsformen kennen, welche sie bei ähnlichen Aufgaben selbstständig nutzen können.

Bei Schwierigkeiten mit mathematischen Ausdrücken wie „genau sechs“ oder „mindestens elf“ können die Schülerinnen und Schüler in weiteren Teilaufgaben aufgefordert werden, derartige Formulierungen und passende Ergebnismengen einander wechselseitig zuzuordnen.